映像メディア工学レジュメ 2

2026 年 11 月 2 日

- 出席はとらない
- 評価は期末試験のみ

目次

1 第 4 回 2

1.1 エッジ抽出と多重解像度表現 2

1.2 非線形フィルタとエッジ保存平滑化 3

1.3 画像復元と再構成の基礎 6

1.4 画像復元アルゴリズム 7

1　第 4 回

1.1　エッジ抽出と多重解像度表現

1.1.1　1 次微分によるエッジ抽出

画像中のエッジ（輪郭）を抽出するために、数学的な 1 次微分を差分で近似する手法について説明します。

- **線形位相**: 1 次微分を画素間の差分を用いて近似します。
- **勾配ベクトル (Gradient)**: 画像 f の勾配は、各方向の偏微分を用いて次のように表されます。

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{y}}$$

- **中心差分近似**: 注目する画素の両隣の画素値を用いて、微分を次のように近似計算します。

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+1, y) - f(x-1, y)}{2}$$

まとめ

画像のエッジとは、明るさが急激に変化する部分のことです。隣り合うピクセルの値の差（差分）を計算することで、この「明るさの変化の度合い（勾配）」を求め、エッジを見つけ出すことができます。

例え話による解説

山登りをしている場面を想像してください。「いま立っている場所の傾斜がどれくらい急か」を知るために、一歩前と一歩後ろの高さを測って比べるのが「中心差分近似」です。この傾斜がもっとも急な崖っぷちを見つけ出す作業が、画像処理におけるエッジ抽出に相当します。

1.1.2　DoG と多重解像度表現

さまざまなスケール（大きさ）の特徴を捉える手法と、その計算を効率化するための構造について説明します。

- **DoG (Difference of Gaussian)**: 異なる分散（σ_1, σ_2）を持つ 2 つのガウシアンフィルタによる平滑化画像の差分を取る手法です（$*$ は畳み込みを表します）。

$$\mathrm{DoG}(I(x, y)) = G_{\sigma_1} * I(x, y) - G_{\sigma_2} * I(x, y)$$

- **ガウシアンピラミッドとラプラシアンピラミッド**: 代表的な多重解像度表現の構造です。
  - **構造**: $l = 0$ (fine: 高解像度), $l = 1$ (medium: 中解像度), $l = 2$ (coarse: 低解像度) のように、画像を徐々に縮小して階層化します。
  - **計算手順**: 現在の階層の画像から、1 段粗い（解像度が低い）階層の画像を元のサイズに拡大・補間したものを差し引きます。
- **目的**: 画像の広い領域に直接大きなサイズのガウシアンフィルタをかけると、計算コスト（演算量）が非常に高くなってしまいます。そこで、画像の解像度を下げてから通常のサイズのフィルタをかけることで、ほぼ同じ効果を非常に低いコストで実現します。

まとめ

DoG は「ぼかし具合の違う 2 つの画像の差」を利用して特徴を際立たせる手法です。さらに、画像を縮小してピラミッド状の階層を作ることで、大きな画像に対する重い計算処理を避け、効率的に様々な大きさのパターンを解析できます。

例え話による解説

巨大な壁画を調べるとき、壁に顔を近づけて細かい模様（fine）を見るのと、遠く離れて全体の構図（coarse）を見るのでは、得られる情報が異なります。ピラミッド表現は、この「遠ざかって見る」という作業をコンピュータにやらせる工夫です。広い範囲をぼんやり見るために超巨大な虫眼鏡を作る（計算コスト大）のではなく、壁画自体の写真を小さく印刷し直して普通の虫眼鏡で見る（計算コスト小）ことで、効率よく全体像を捉えています。

1.2 非線形フィルタとエッジ保存平滑化

1.2.1 非線形フィルタとメディアンフィルタ

ノイズ除去の際に、画像の輪郭（エッジ）を保ちながら処理を行う手法について説明します。

- **非線形フィルタとは**: 線形フィルタ（入力の重ね合わせに対して出力も同じように重ね合わせられる性質を持つフィルタ）の性質を満たさないフィルタの総称です。エッジを残しつつノイズを減らす目的で使用されます。
- **メディアンフィルタの仕組み**: 注目画素の近傍の画素値を小さい順に並べ、その中央値（メディアン）を出力します。
  - **計算例（3×3 領域）**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 8 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

    輝度値を小さい順に並べると 1，1，2，2，2，2，3，3，8 となり、中央値は 2 です。これにより、中央の 8 は 2 に変換されます。
- **効果**: ごま塩ノイズ（ソルト＆ペッパーノイズ）やスパイクノイズのように、局所的に極端な値を持つノイズの除去に非常に効果的です。平均化フィルタが画像全体をボケさせてしまうのに対し、メディアンフィルタは輪郭を保ったままノイズを除去できます。

まとめ

非線形フィルタの一つであるメディアンフィルタは、極端な値（ノイズ）の影響を受けにくい「中央値」を採用することで、画像のエッジをぼかすことなくノイズを消し去る強力な手法です。

例え話による解説

9 人のテストの点数からクラスの代表的な実力を知りたいとき、平均点を取ると 1 人だけ 0 点の人がいた場合に全体の点数が大きく下がってしまいます。しかし、点数順に並べて真ん中（5 番目）の人の点数を取れば、極端な点数（ノイズ）に惑わされずに済みます。これがメディアンフィルタの考え方です。

1.2.2 エッジを保存する平滑化手法（長尾・松山フィルタとバイラテラルフィルタ）

輪郭を維持しつつ平坦な領域のノイズを滑らかにする、代表的なアルゴリズムを紹介します。

- **長尾・松山のエッジ保存平滑化**: 5×5 の領域内に定義した 9 通りの局所領域パターンのうち、濃度分散が最小となる領域を選び、その平均値を出力します。エッジをまたぐ領域は分散が大きくなるため選ばれず、同一領域内だけで平均化が行われるためエッジが保存されます。
- **バイラテラルフィルタ (Bilateral Filter)**: 周囲の画素値を用いて加重平均を取る際、以下の 2 つの重みを掛け合わせて使用します。
  - **空間重み (Spatial weight)**: 注目画素からの距離に応じた重み（遠いほど影響が小さい）。
  - **範囲重み (Range weight)**: 輝度差に応じた重み（明るさが違うほど影響が小さい）。
- **定式化**:

$$I_{\mathbf{p}}^{\mathrm{bf}} = \frac{1}{W_{\mathbf{p}}^{\mathrm{bf}}} \sum_{\mathbf{q}\in\mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p}-\mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|I_{\mathbf{p}} - I_{\mathbf{q}}|) I_{\mathbf{q}}$$

$$W_{\mathbf{p}}^{\mathrm{bf}} = \sum_{\mathbf{q}\in\mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p}-\mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|I_{\mathbf{p}} - I_{\mathbf{q}}|)$$

- **特性比較**: 平均化フィルタは適用するたびにエッジが平坦化してボケますが、バイラテラルフィルタは距離と輝度差の両方を考慮するため、段差（エッジ）の鋭敏さを保持したままノイズのみを除去できます。

まとめ

バイラテラルフィルタは、「距離が近く」かつ「明るさも似ている」画素だけを仲間とみなして平均化を行います。これにより、色が急激に変わる境界線（エッジ）を越えてぼかしてしまうのを防いでいます。

例え話による解説

大勢の人がいるパーティで会話をする場面を想像してください。距離の重みは「近くにいる人の声をよく聞く」ことで、輝度差の重みは「自分と同じ言語を話す人の声だけを聞く」ことです。すぐ隣にいても違う言語を話す人（エッジの向こう側の画素）の声は無視することで、聞きたいグループの会話だけを鮮明に聞き取ることができます。

1.2.3 フィルター概念の拡張（NL-means と BM3D）

注目画素のすぐ近く（局所的）だけでなく、より広い範囲や異なる次元の情報を活用する高度なフィルタ手法です。

- **Non-Local Means Filter (NL-means)**: 注目画素の周囲の小領域（パッチ）と似たパターンを持つ領域を画像全体から探し出し、その類似度に応じて加重平均を行います。距離が離れた場所にある画

素もノイズ除去に利用できるのが特徴です。

- **BM3D Filter (Block Matching and 3D Filtering)**:
  1. 類似する画像ブロックを集めて 3 次元的に重ね合わせ（スタック）ます。
  2. 3 次元直交変換を行い、しきい値以下の小さな変換係数を 0 にします（ハード閾値処理）。
  3. 逆変換して重み付き平均を行い、初期推定画像を作成します。
  4. この初期推定画像を手がかりに、元の画像にウィナーフィルタを適用して高精度な最終画像を得ます。

まとめ

NL-means や BM3D は、「画像の中には似たような模様が繰り返し現れる」という性質を利用しています。隣接する画素だけでなく、画像全体から似たパーツを集めてノイズを打ち消し合う、非常に強力な手法です。

例え話による解説

ジグソーパズルの一部が汚れて見えなくなってしまったとします。その汚れを直すために、すぐ隣のピースだけを見るのではなく、パズル全体の離れた場所にある「同じ青空の模様」のピースをたくさん集めてきて、それらを参考にしながら本来の色を推測して塗り直すような作業です。

1.2.4 ガイド画像を利用するフィルタ（Joint Bilateral Filter）

処理対象の画像とは別の画像から得た情報を利用して、高度なフィルタリングを行う手法です。

- **原理**: バイラテラルフィルタにおける「輝度差の重み」を、処理対象の入力画像 I ではなく、別に用意した**ガイド画像** J を用いて計算します。
- **定式化**:

$$BF[I]_{\mathbf{p}} = \frac{1}{W_{\mathbf{p}}} \sum_{\mathbf{q} \in \mathcal{S}} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|J_{\mathbf{p}} - J_{\mathbf{q}}|) I_{\mathbf{q}}$$

- **応用例**: フラッシュなしで撮影した画像（ノイズが多いが自然な雰囲気）からノイズを除去する際、フラッシュを焚いて撮影した画像（ノイズはないが不自然）をガイド画像 J として使用します。ガイド画像から正確な境界（エッジ）情報を取得することで、元の自然な環境光の雰囲気を残したまま、輪郭をクッキリと保ってノイズを大幅に減らすことができます。

まとめ

Joint Bilateral Filter は、ノイズだらけの画像を平滑化する際に、エッジがはっきりしている別バージョンの画像（ガイド画像）に「どこが輪郭か」を教えてもらいながら処理を行う手法です。

例え話による解説

暗い部屋で描いた下書きのスケッチ（ノイズの多い画像）を綺麗に清書したいとします。このとき、明るい場所で撮った鮮明な写真（ガイド画像）を下敷きとして使い、その線をなぞることで、元のスケッチのタッチを残しながらもブレのない綺麗な絵に仕上げることができる、というイメージです。

1.3 画像復元と再構成の基礎

1.3.1 画像復元と再構成の違い

画像処理において、画像をより良い状態にする、あるいは新たに作り出すための 2 つの主要なアプローチについて定義します。

- **復元 (Restoration)**: 焦点ボケ、動きボケ（手ぶれ、被写体ブレ）、大気乱流などによって「劣化」してしまった画像を修復する処理です。
- **再構成 (Reconstruction)**: 複数の方向から得た測定データなどを元にして、新しく画像を作り出す処理です。代表的な技術として、さまざまな方向から測定した X 線の減衰量（投影データ $g(r, \theta)$）から体内の 2 次元減衰係数分布 $f(x, y)$ を再構成する「X 線 CT」が挙げられます（ノーベル生理学・医学賞を受賞した重要な技術です）。
- **分類の曖昧さ**: 超解像（Super-Resolution）やデモザイキング（Demosaicing）といった技術は、文献や文脈によって「復元」と「再構成」のどちらに分類されるかが異なる場合があり、両者の境界は必ずしも厳密ではありません。

まとめ

「復元」は傷ついたりボケたりした既存の画像を直すこと、「再構成」は断片的なデータ（X 線の減衰量など）を組み合わせて新たな画像を一から生み出すことです。

例え話による解説

復元は「水で文字が滲んでしまった手紙を、なんとか読めるように修復する」作業です。一方、再構成は「建物の前後左右から撮った複数の『影の形』だけを見て、元の建物の立体的な形を粘土で作り上げる」ような作業と言えます。

1.3.2 画像の劣化モデルとボケの要因

画像がどのように劣化し、それをどうやって元の状態に近づけるかという一連の流れをモデル化します。

- **劣化モデル**: 原画像 $f(x, y)$ が、劣化関数 H の影響を受け、さらに加算ノイズ $n(x, y)$ が加わることで観測劣化画像 $g(x, y)$ になると考えます。この $g(x, y)$ に復元フィルタを適用して、元の画像を推定した復元画像 $\hat{f}(x, y)$ を得ます。

$$f(x, y) \longrightarrow \text{Degradation } H \longrightarrow +n(x, y) \longrightarrow g(x, y) \longrightarrow \text{Restoration Filter} \longrightarrow \hat{f}(x, y)$$

- **劣化の主な要因**:
  1. **焦点ボケ (Out of Focus)**: カメラのピントが合っていないために生じるボケ。
  2. **手ぶれ / 動きボケ (Motion Blur)**: 撮影中のカメラのブレや、被写体が動くことで生じる劣化。
  3. **大気乱流 (Atmospheric Turbulence)**: 航空写真や天体観測などで、空気の揺らぎによって生じる劣化。
- **適用例**: この劣化モデルを解くことで、大気乱流でボヤけた天体画像（木星など）の表面模様をくっきりさせたり、ピンボケした文書画像の文字を読みやすく鮮鋭化したりすることが可能です。

まとめ

画像の劣化は、「本来の画像」に「ボカす作用（劣化関数）」が掛かり、さらに「ランダムなノイズ（雑音）」が足し合わされた結果である、と数式でシンプルに表現することができます。

例え話による解説

綺麗な音楽（原画像）を録音しようとしたとき、マイクの性能が悪くて音がこもってしまい（劣化関数）、さらに周囲の風の音が入ってしまった（加算ノイズ）状態が「劣化画像」です。復元とは、このこもり具合と風の音の性質を数学的に推測して、元の綺麗な音楽を取り戻そうとする作業です。

1.3.3 点拡がり関数 (PSF) とコンボリューションモデル

ボケの性質を数学的に表現・計算するための重要な概念について説明します。

- **点拡がり関数 (PSF: Point Spread Function)**: 理想的な「1 つの光の点（インパルス入力 $\delta(x, y)$）」が、レンズなどを通ったときにどのように広がってボヤけるかを表す関数 $h(x, y)$ です。システムにおける「インパルス応答」に相当します。
- **コンボリューションモデル**: ボケた画像 $g(x, y)$ は、元の画像 $f(x, y)$ の各点に対して、この PSF（ボケ具合）を重ね合わせる（コンボリューション・畳み込む）ことで計算できます（焦点ボケの連続モデル）。

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \xi, y - \eta) h(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

- **位置不変性の近似**: 撮影対象までの距離が画面全体でほぼ一定であれば、「画像のどの場所であっても同じ PSF（同じボケ方）が適用される（位置不変な線形フィルタである）」という近似が成立し、計算が容易になります。

まとめ

どんなに複雑な画像のボケも、細かく分解すれば「一つ一つの小さな点が、どのようにボケて広がったか（PSF）」の集まりとして計算することができます。

例え話による解説

画用紙に絵の具で描かれた絵のボケ方を考えます。筆で打った 1 つの小さな「点」に水を一滴落としたとき、絵の具がどう滲んで広がるかを表すのが「PSF」です。絵全体にまんべんなく霧吹きで水をかけたときのボケ方は、元の絵のすべての点がそれぞれ「その滲み方」で広がった結果が合わさったもの、と考えることができます。

1.4 画像復元アルゴリズム

1.4.1 逆フィルタ (Inverse Filter) による復元とその課題

画像のボケ（劣化）を数学的に「掛け算」として扱い、それを「割り算」で元に戻そうとする最も基本的なアプローチです。

- **原理**: ノイズを一旦無視し、位置不変な線形ボケを周波数領域における単純な掛け算で表現します。

$$G(u,v) = F(u,v)H(u,v)$$

ここで、原画像のフーリエ変換 $F(u,v)$ は、観測画像のフーリエ変換 $G(u,v)$ をボケ関数 $H(u,v)$ で割る（逆フィルタ $H_{\text{inv}}(u,v) = \frac{1}{H(u,v)}$ を掛ける）ことで算出できます。

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)}$$

最後に $\hat{F}$ を逆フーリエ変換することで、復元画像 $\hat{f}(x,y)$ を得ます。

- **代表的なボケ関数モデル**:
  - **ガウスボケ**: レンズのぼやけなどを表す釣り鐘型のボケ。
  - **円形平均値ボケ**: ピント外れ（ピンボケ）などを表す、一定範囲が均一に混ざるボケ（第 1 種 1 次ベッセル関数 J_1 で表現されます）。
- **逆フィルタの欠点と課題**:
  1. **ゼロ点・発散の問題**: ボケ関数 $H(u,v)$ の値が 0 になる周波数成分がある場合、ゼロでの割り算が発生して計算が無限大に発散し、破綻してしまいます。
  2. **ノイズの増幅**: 実際の観測モデルにはノイズ $N(u,v)$ が含まれます。高周波数領域（細かい模様の部分）では $H(u,v)$ が非常に小さくなるため、割り算によってノイズ成分 $\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$ が爆発的に増幅され、画像がノイズだらけになってしまいます。
  3. **PSF の推定誤差・空間可変性**: 実際のボケ方 $H(u,v)$ は完璧には分からず、また被写体の奥行きや動きによって画面内でボケ方が変化する（空間可変）ため、単純な割り算が通用しないケースが多くあります。

まとめ

逆フィルタは、「ボケ＝ある数式を掛けた状態」と考えて、単純にその数式で「割り算」をして元に戻す手法です。しかし、現実の画像に含まれる微小なノイズまで割り算で巨大化させてしまうため、実用上は画像が崩壊しやすいという致命的な弱点があります。

例え話による解説

スピーカーから出た音をマイクで録音するとき、高音がほとんど聞こえなくなるような悪いマイク（ボケ関数）を使ったとします。逆フィルタは「録音された高音部分のボリュームを強制的に 1000 倍にして元の音量に戻す」ような乱暴な処理です。これをやると、本来の音だけでなく「サーッ」という微小なマイクの雑音（ノイズ）まで 1000 倍になり、耳をつんざくような騒音になってしまいます。

1.4.2 ウィナーフィルタ (Wiener Filter) による復元

逆フィルタの「ノイズが増幅してしまう」という弱点を克服するため、ノイズの影響度合いを考慮して最適に復元する手法です。

- **目的**: 復元画像と本来の真の画像との誤差（平均 2 乗誤差：MMSE）を最も小さくするような、最適な線形フィルタ $W(u,v)$ を設計することです。

- **評価関数**: 真の画像 F と復元結果 WG の誤差の期待値 e を最小化します。

$$e = E\left[|F(u,v) - \hat{F}(u,v)|^2\right] = E\left[|F(u,v) - W(u,v)G(u,v)|^2\right]$$

- **導出と計算式**: 信号 F とノイズ N に相関がないと仮定して偏微分を解くことで、以下のフィルタを得ます。

$$W(u,v) = \frac{H^*(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \frac{P_N(u,v)}{P_F(u,v)}}$$

（H^* は複素共役、P_N はノイズの強さ、P_F は信号の強さを表します。パワースペクトル比 $\frac{P_N}{P_F}$ は定数 Γ で近似されることもあります。）

- **逆フィルタとの比較**: ノイズが存在する画像に対して完全逆フィルタをかけるとノイズが爆発して画像が崩壊しますが、ウィナーフィルタを用いると「ボケの除去」と「ノイズの抑止」を高次元で両立させることができます。

まとめ

ウィナーフィルタは、「信号が強い部分は逆フィルタのようにしっかりボケを直し、ノイズが強い部分は復元を控えめにしてノイズ爆発を防ぐ」という、バランスの取れた賢い割り算を行う手法です。

例え話による解説

先ほどのマイクの例えで言えば、ウィナーフィルタは賢い音響ミキサーです。「ここは本来の楽器の音がしっかり聞こえるからボリュームを上げよう」「この高音域は楽器の音よりもマイクの『サーッ』という雑音の方が大きいから、無理にボリュームを上げるのはやめておこう」と、各周波数ごとに自動でバランスを調整してくれます。

1.4.3　制約付き最小二乗法とベイジアンアプローチ

画像の「もっともらしさ（滑らかさなど）」という事前知識（制約条件や確率分布）を組み込んで、より高度に画像を推定・復元する手法です。

- **制約付き最小二乗法 (Constrained Least Squares Filtering)**: 観測画像との一致度（残差二乗和）を最小化するだけでなく、「自然な画像は極端にガサガサしていない（滑らかである）」といった制約条件（ラプラシアンなどの高周波抑制）をペナルティとして加えます。

$$\hat{\mathbf{f}} = \arg\min_{\mathbf{z}} \left(\|\mathbf{g} - H\mathbf{z}\|^2 + \alpha \|C\mathbf{z}\|^2 \right)$$

ここで $\mathbf{g}$ は観測画像、H は劣化作用素、C は平滑化などの制約を表す作用素、α はそのバランスを制御するパラメータです。

- **(発展) ベイジアンアプローチと MMSE 推定**: 確率の観点から復元を考えます。ベイズ最小平均 2 乗誤差 (Bmse) を最小化する最適な推定値は、観測データ $\mathbf{x}$ が与えられたときの、真の値 A の**事後分布における条件付き期待値** $E(A|\mathbf{x})$ となることが数学的に導かれます。

$$\hat{A} = \int Ap(A|\mathbf{x})dA = E(A|\mathbf{x})$$

最小二乗法 (LS) が「観測データとモデルのズレ」を最小化するのに対し、MMSE 推定は「真値と推定値のズレの期待値」を最小化するという目的の違いがあります。

まとめ

制約付き最小二乗法やベイジアンアプローチは、ただ計算式を逆算するだけでなく、「本来の画像はこうあるべきだ」という知識（事前情報）を利用して、ノイズや情報不足による矛盾を補いながら復元を行う高度な手法です。

例え話による解説

虫食いだらけの古い手紙を復元する時、文字の形（観測データ）だけを頼りにすると「木」なのか「本」なのか分からないことがあります。ここで「前後の文脈から考えて、ここは『本』だろう（自然な文章の制約・事前知識）」と予測を立てるのが、これらの手法の考え方です。